

การประยุกต์สมาร์ทการ์ด
Smart Card Application

นายกฤษฎา บุญมีวิเศษ เลขประจำตัว 46015334
นายสมเจตน์ สวนทอง เลขประจำตัว 48015375
นายสัมฤทธิ์ ประทุมจิต เลขประจำตัว 46015378

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

การประยุกต์สมาร์ตการ์ด

โดย

นายกฤษฎา บุญมีวิเศษ เลขประจำตัว 46015334

นายสมเจตน์ สนวนทอง เลขประจำตัว 48015375

นายสัมฤทธิ์ ประทุมจิต เลขประจำตัว 46015378

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ประสาร ตั้งติส้านนท์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การประยุกต์สมาร์ทการ์ด

Smart Card Application

ผู้จัดทำ

1.นายกฤษฎา บุญมีวิเศษ เลขประจำตัว 46015334

2.นายสมเจตน์ สวนทอง เลขประจำตัว 48015375

3.นายสัมฤทธิ์ ประทุมจิต เลขประจำตัว 46015378

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(อ. ประสาร ตังติสานนท์)

การประยุกต์สมาร์ตการ์ด

นายกฤษฎา	บุญมีพิเศษ	46015334
นายสมเจตน์	สวนทอง	46015374
นายสัมฤทธิ์	ประทุมจิต	46015378
อ.ประสาร ดังศิยานนท์	อาจารย์ที่ปรึกษา	
	ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้ได้พัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ตการ์ด เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การคมนาคม เช่น บัตรเติมเงินบัตรประชาชนซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ยังคงต้องถูกพัฒนาให้ทันสมัยต่อไปโดยในงานวิจัยนี้ได้นำสมาร์ตการ์ดเข้ามาประยุกต์ใช้ในการนำมาเป็นบัตรนักศึกษาซึ่งให้บริการในด้านต่างๆภายในสถาบันจึงเป็นโอกาส อันดีที่จะนำสมาร์ตการ์ดมาประยุกต์ใช้งาน ซึ่งได้พัฒนา Application

รายงานฉบับนี้ จึงนำเสนอเทคโนโลยีสมาร์ตการ์ด เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันโดยระบบนั้นสามารถใช้บัตรสมาร์ตการ์ดในการเก็บข้อมูลต่างๆของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้แทนเอกสารในการติดต่อและส่วนบุคคลหรือผู้ที่ถือบัตรสมาร์ตการ์ดจะสะดวกในการเก็บรักษาและพกพาที่จะใช้ในการติดต่อด้านต่างๆ โดยไม่ต้องนำเอกสารติดตัวอีกต่อไปและสะดวกรวดเร็วในการทำงานพร้อมการป้องกันการละเมิดสิทธิของบัตร

Smart Card Application

Kisada Boonmewisad	46015334
Somjet Suanthong	46015375
Sumrit Pratumjit	46015378
Lect.Prasan Tungtisanoon	Advisor

Academic Year 2004

ABSTRACT

This thesis developed the smart-card technology for comfortable to communication such as money card and identification card. This technology was developed. This research, the smart-card was applied by using the student card for service in KMITL. The smart-card was used for application development.

This paper presented the smart-card technology for comfortable to daily life. This system used the smart-card for collecting the personal data that the paper form was displaced by it. It was used for communication. The smart-card holding person kept and carried it for communication by not hold the form paper. It was comfortable to working and protecting the card violation.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาของท่านอ.ประสาร ตั้งติสานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ซึ่งได้ให้คำปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลือในหลายสิ่งหลายอย่างจนกระทั่งลุล่วงไปได้ด้วยดีผู้ทำโครงการขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ขอขอบพระคุณท่านอ.ประสาร ตั้งติสานนท์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้ให้ความรู้ให้คำแนะนำให้กำลังใจตลอดการศึกษาที่ผ่านมาขอขอบคุณและขอบใจที่เพื่อนและน้องภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทุกคนที่คอยถามไถ่ด้วยความห่วงใยว่าเมื่อไหร่จะสำเร็จการศึกษา และขอขอบเพื่อนร่วมรุ่น ที่ลั่นเอาใจช่วยรวมถึงผู้มีพระคุณทุกท่าน ณ ที่นี้

ท้ายที่สุดนี้ คุณความดีและกุศลที่พึงบังเกิดมีจากปริญญานิพนธ์เล่มนี้ เป็นผลมาจาก ความเมตตา กรุณา ของบิดา มารดาผู้คอยให้กำลังใจ จึงขอขอบคุณคุณความดีเหล่านั้นเป็นเครื่อง บูชา พระคุณ ด้วยความเคารพและสักการะยิ่ง

นายกฤษฎา	บุญมีวิเศษ
นายสมเจตน์	สวนทอง
นายสัมฤทธิ์	ประทุมจิต

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญรูป.....	VII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	3
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	4
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ.....	5
2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมาร์ทการ์ด.....	5
2.1.1 สมาร์ทการ์ดคืออะไร.....	5
2.2 ส่วนประกอบและโครงสร้างของสมาร์ทการ์ด.....	6
2.2.1 ตัวبطพลาสติก.....	6
2.2.2 หน้าสัมผัสและชิปสมาร์ทการ์ด.....	7
2.3 โครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ ในการใช้งานสมาร์ทการ์ด.....	8
2.3.1 พื้นฐานของสมาร์ทการ์ด.....	9
2.3.2 องค์ประกอบต่างๆ ในการใช้งานสมาร์ทการ์ด.....	9
2.3.3 Memory card (synchronous card).....	9
2.4 Processor card (Asynchronous card).....	10
2.5 Smart Card Contact.....	10
2.5.1 มาตรฐาน ISO7816-3.....	11

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.6	การเชื่อมต่อสมาร์ทการ์ด.....	12
2.6.1	การสื่อสารกับชิปสมาร์ทการ์ดในระดับสัญญาณไฟฟ้า.....	12
2.7	โปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารกับสมาร์ทการ์ด.....	13
2.7.1	โปรโตคอล I ² C.....	13
2.7.2	โปรโตคอล T = 0.....	14
2.7.3	โปรโตคอล T = 1.....	15
2.7.4	โปรโตคอล APDU.....	16
2.8	การเชื่อมต่อการเชื่อมต่อกับ Memory smart card และ Processor smart card.....	17
2.8.1	การเชื่อมต่อกับ Memory smart card.....	17
2.8.2	การเชื่อมต่อกับ Processor smart card.....	18
2.9	การศึกษาและเปรียบเทียบหาข้อดี- ข้อเสียบัตรแต่ละชนิด.....	18
2.9.1	ชนิดรหัสแท่ง (barcode)	18
2.9.2	บัตรแถบแม่เหล็ก (Magnetic Stripe Card)	19
2.9.3	สมาร์ทการ์ด (บัตรอัจฉริยะ)	20
2.10	อินเทอร์เน็ตของสมาร์ทการ์ด	23
2.10.1	สมาร์ทการ์ดแบบมีหน้าสัมผัส.....	23
2.11	มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง.....	25
2.11.1	มาตรฐาน ISO 7816.....	25
2.11.2	ISO 7816-2.....	26
2.12	ไนแอมโมเดล (NIAM Model).....	28
2.12.1	ความหมายของไนแอมโมเดลและการใช้.....	28
2.12.2	ส่วนประกอบพื้นฐานของไนแอม	28
2.13	ข้อดีของสมาร์ทการ์ด.....	32
บทที่ 3	การออกแบบและพัฒนา.....	33
3.1	การออกแบบและพัฒนาในส่วนของฮาร์ดแวร์.....	33
3.1.1	วงจรเครื่องอ่าน-เขียน สมาร์ทการ์ด (Smart card Reader/Writer)	33
3.1.2	หลักการทำงานของวงจรเครื่องอ่าน-เขียน สมาร์ทการ์ด	33
3.1.3	หลักการการเขียนโปรแกรมที่ทำการติดต่อ ATR (Answer to reset).....	35
3.1.4	จังหวะเวลาของการสื่อสารข้อมูลอนุกรม.....	38

สารบัญ (ต่อ)

3.1.5 รูปแบบของการสื่อสารข้อมูลอนุกรม.....	39
3.2 การเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรมมาตรฐาน RS-232.....	40
3.2.1 วงจรจากทรานซิสเตอร์.....	42
3.2.2 Power supply Circuit.....	43
3.2.3 สัญญาณนาฬิกาที่ใช้กับเครื่องอ่าน/เขียนสมาร์ทการ์ด.....	45
3.3 การออกแบบและพัฒนาในส่วนของซอฟต์แวร์.....	47
3.3.1 User Interface ในส่วนของโปรแกรม เพิ่ม - ถอน รายวิชา.....	47
3.3.2 User Interface ในส่วนของโปรแกรม ร้านขายอาหาร.....	55
3.3.3 User Interface ในส่วนของโปรแกรมเติมเงิน.....	58
3.3.4 User Interface ในส่วนของโปรแกรมสุขภาพ.....	61
3.4 การออกแบบและพัฒนาในส่วนของ Database	62
3.4.1 การออกแบบในส่วนของ Database ของระบบเพิ่ม-ถอน รายวิชา.....	62
3.4.2 การออกแบบในส่วนของ Database ของระบบเติมเงิน.....	67
3.4.3 การออกแบบในส่วนของ Database ของระบบร้านอาหาร.....	67
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง.....	69
4.1 ส่วนของเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด การติดต่อกับตัวสมาร์ทการ์ด	69
4.2 การทดสอบในส่วนโปรแกรม เพิ่ม - ถอน รายวิชา.....	70
4.3 การทดสอบในส่วนโปรแกรม ร้านขายอาหารภายในสถาบัน.....	74
4.4 การทดสอบในส่วนของโปรแกรมเติมเงิน.....	75
4.5 การทดสอบในส่วนของโปรแกรมสุขภาพ.....	76
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป.....	78
5.1 บทสรุปโครงการ.....	78
5.2 วิจารณ์โครงการ.....	79
5.3 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อ.....	79
ภาคผนวก.....	80
ภาคผนวก ก. รายละเอียดโปรแกรม.....	81
ภาคผนวก ข. มาตรฐานซิมการ์ดและสมาร์ทการ์ด.....	121
ภาคผนวก ค. วงจรลายปริ้นท์ และวัสดุที่ใช้.....	125
บรรณานุกรม.....	128

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ส่วนประกอบของสมาร์ทการ์ด.....	6
2.2 การแบ่งชนิดของบัตรตามรูปร่างที่นำไปใช้งานและขนาด.....	7
2.3 การแบ่งชนิดของบัตรตามรูปร่างที่นำไปใช้งาน และขนาด.....	7
2.4 ส่วนประกอบของสมาร์ทการ์ดโมดูลในสายการผลิตสมาร์ทการ์ด.....	8
2.5 แสดง Memory ในตัว smart card	9
2.6 แสดง Processor smart card.....	10
2.7 หน้าที่การทำงานของแต่ละหน้าสัมผัส.....	11
2.8 ตัวอย่างการส่งข้อมูล C9 (HEX) = 1100 1001 (binary) ในรูป Direct Convention.....	12
2.9 ตัวอย่างการส่งข้อมูล C9 (HEX) = 1100 1001 (binary) ในรูป Converse Convention.....	12
2.10 ตัวอย่างการรับ-ส่ง ตัวสมาร์ทการ์ด.....	13
2.11 แสดงสัญญาณเริ่มต้นและสิ้นสุดการส่งข้อมูล.....	13
2.12 แสดงข้อมูลของสมาร์ทการ์ดชนิด Memory ด้วย โปรโตคอล I ² C.....	14
2.13 แสดงรูปแบบคำสั่งของโปรโตคอล T = 0.....	14
2.14 แสดงไทมมิ่งไดอะแกรมการรับส่งข้อมูลด้วยโปรโตคอล.....	15
2.15 ข้อมูลตอบกลับจากชิปสมาร์ทการ์ดในโปรโตคอล T = 0.....	15
2.16 รูปแบบของโปรโตคอล T = 0.....	16
2.17 รูปแบบชุดคำสั่งของโปรโตคอล APDU ข้อมูลแต่ละไบต์ที่ส่งให้แก่ชิปสมาร์ทการ์ด.....	17
2.18 ข้อมูลตอบกลับจากสมาร์ทการ์ดทั้ง 2 แบบ.....	17
2.19 ตัวอย่างการเชื่อมต่อ การต่อกับ Memory smart card.....	17
2.20 แสดงตัวอย่างการเชื่อมต่อ การต่อกับ Memory smart card	18
2.21 แสดงด้านหน้าของบัตรแบบรหัสแท่ง.....	18
2.22 แสดงด้านหลังของบัตรแบบรหัสแท่ง.....	19
2.23 แสดงด้านหน้าของบัตรแบบแถบแม่เหล็ก.....	19
2.24 แสดงด้านหลังของบัตรแบบแถบแม่เหล็ก.....	20
2.25 แสดงด้านหน้าของบัตรโทรศัพท์ชนิดที่เป็นสมาร์ทการ์ดแบบเมโมรีการ์ด.....	21
2.26 แสดงด้านหลังของบัตรโทรศัพท์ชนิดที่เป็นสมาร์ทการ์ดแบบเมโมรีการ์ด.....	21
2.27 แสดงด้านหน้าของซิมการ์ด.....	22

สารบัญรูป(ต่อ)

2.28 แสดงด้านหลังของซิมการ์ด.....	22
2.29 แสดงสมาร์ทการ์ดที่ใช้ในระบบถอดรหัสสัญญาณของระบบโทรศัพท์รับสมาชิก.....	22
2.30 แสดงด้านหน้าของสมาร์ทการ์ด แบบมีหน้าสัมผัส.....	23
2.31 แสดงข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO7816-2.....	23
2.32 แสดงวิธีทดสอบการบดงสมาร์ทการ์ด.....	24
2.33 แสดงวิธีทดสอบการบดงสมาร์ทการ์ด.....	26
2.34 ตำแหน่งหน้าสัมผัสของชิปสมาร์ทการ์ด.....	27
2.35 แสดงการติดต่อกันระหว่างเครื่อง อ่าน – เขียนสมาร์ทการ์ดและคอมพิวเตอร์ ผ่าน Serial Port RS-232.....	27
2.36 แสดงสัญลักษณ์ของชนิดเอนดีตี.....	29
2.37 แสดงสัญลักษณ์ของชนิดเลเบล.....	29
2.38 แสดงความสัมพันธ์อ้างอิงแบบ one-to-one.....	29
2.39 แสดงการเขียนความสัมพันธ์อ้างอิงแบบ one-to-one อย่างย่อ.....	30
2.40 แสดงความจริงแบบ many-to-one.....	30
2.41 แสดงความจริงแบบ many-to-many.....	30
2.42 แสดงการใช้ intra fact ชนิดข้อมูล uniqueness constraint.....	31
2.43 แสดงการใช้ inter fact ชนิดข้อมูล uniqueness constraint.....	31
2.44 แสดงการใช้ mandatory constraint, lexical constraint.....	31
2.45 ลูกจ้างทุกคนต้องมีรายได้ และทุกคนต้องเสียภาษี.....	31
2.46 Nested Fact ชนิดข้อมูล	32
3.1 วงจรการทำงานของเครื่องอ่าน-เขียน SIM Card.....	33
3.2 แสดงวงจรเครื่องอ่าน-เขียน สมาร์ทการ์ด.....	34
3.3 แสดงเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด.....	35
3.4 ไทม์มิ่งไดอะแกรมการรีเซตชิปสมาร์ทการ์ด.....	35
3.5 Block Diagram แสดงถึงแนวคิดการทำงานของ เครื่องอ่าน /เขียนสมาร์ทการ์ด.....	37
3.6 แสดงถึงการต่อตัว MAX232 กับพอร์ตอนุกรม RS232 ชนิด DB9.....	38
3.7 แสดงการส่งข้อมูลแบบอนุกรมด้วยความเร็ว 9600 บิตต่อวินาที.....	38
3.8 แสดงการส่งข้อมูลขนาด 8 บิตแบบอนุกรมพร้อมด้วย บิตเริ่มต้น,บิตพาริตี,บิตหยุด ด้วย ความเร็ว 9600 บิตต่อวินาที.....	39
3.9 วงจรแปลงสัญญาณไว้ติดต่อ Computer ผ่าน comport.....	40

สารบัญรูป(ต่อ)

3.10	แสดงระดับแรงดันสัญญาณของพอร์ตอนุกรม RS-232 กับ TTL ในสถานะลอจิก "1" และ "0" ไอซี MAX232 ,L232.....	41
3.11	แสดงตำแหน่งขาของไอซี MAX232, L232 และการต่อใช้งานไอซี DS275.....	41
3.12	แสดงตำแหน่งขาของไอซี DS275 และการต่อใช้งาน.....	42
3.13	แสดงวงจรจากทรานซิสเตอร์ และการต่อใช้งาน.....	43
3.14	แสดงวงจร Power supply.....	43
3.15	EPPROM เอาไว้เก็บข้อมูลในตัวสมาร์ตการ์ด.....	44
3.16	แสดงวงจร ติดต่อกับ computer ผ่านระบบ Protocol RS-232.....	44
3.17	MPU เอาไว้ประมวลผลโดยติดต่อกับสมาร์ตการ์ดและคอมพิวเตอร์ผ่าน comport.....	45
3.18	แสดงถึงวงจรในส่วนของตัวเอง ทำเน็คสัญญาณนาฬิกาให้กับสมาร์ตการ์ด.....	46
3.19	แสดงตรวจสอบรหัสผ่าน.....	47
3.20	แสดงหน้าหลักของโปรแกรม เพิ่ม- ถอน.....	47
3.21	แสดงประวัติของนักศึกษา.....	48
3.22	แสดงข้อมูลสถานภาพของนักศึกษา.....	48
3.23	แสดงการข้อมูลในแต่ละคณะวิชา.....	49
3.24	แสดงข้อมูลของ เชื้อชาติ และศาสนา.....	49
3.25	แสดงข้อมูลประเภทของรายวิชา.....	50
3.26	แสดงข้อมูลในแต่ละรายวิชา.....	50
3.27	แสดงการเพิ่มลบรายวิชาในระบบทะเบียน.....	51
3.28	แสดงการแก้ไขเกรด.....	51
3.29	แสดงข้อมูลผู้ปกครอง.....	52
3.30	แสดงข้อมูลการลงทะเบียน.....	52
3.31	แสดงการลงทะเบียนบัตรนักศึกษาใหม่.....	52
3.32	แสดงหน้าหลักของระบบของนักศึกษา.....	53
3.33	แสดงระบบ เพิ่ม เปลี่ยน ถอน รายวิชา.....	53
3.34	แสดงใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน.....	54
3.35	แสดงผลการศึกษา.....	55
3.36	ตรวจสอบรหัสผ่าน.....	55
3.37	แสดงหน้าหลักของโปรแกรม.....	56
3.38	แสดงรายการอาหารที่สั่ง.....	56

สารบัญรูป(ต่อ)

3.39	แสดงรายการ การหักยอดเงินในโปรแกรม.....	57
3.40	แสดงรายการ ยอดเงินที่เหลือจากการหักยอดเงิน.....	57
3.41	แสดงแสดงรายงานการขายอาหาร.....	58
3.42	แสดงหน้าหลักของโปรแกรม.....	58
3.43	แสดงรายการใส่รหัสของบัตร.....	59
3.44	แสดงการเพิ่มยอดเงิน.....	59
3.45	แสดงรายการ การหักยอดเงินในโปรแกรม.....	59
3.46	แสดงใบเสร็จในโปรแกรมเติมเงิน.....	60
3.47	แสดงรายชื้ออาหารตามใบสั่ง.....	60
3.48	แสดงข้อมูลสุขภาพ.....	61
3.49	แสดงรายงานข้อมูลสุขภาพ.....	61
3.50	แสดงประวัติของผู้ป่วย.....	62
4.1	แสดงเครื่องอ่าน เขียนบัตรสมาร์ทการ์ด.....	69
4.2	แสดงทดลองการเชื่อมต่อโดยการสอคบัตรสมาร์ทการ์ด.....	70
4.3	แสดงใส่รหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้โปรแกรม	70
4.4	แสดงหน้าหลักในการทำงาน	71
4.5	แสดงหน้าสำหรับ เพิ่ม – เปลี่ยน – ถอน รายวิชา	71
4.6	แสดงรายงานใบเสร็จการเพิ่มเปลี่ยนถอนรายวิชา.....	72
4.7	แสดงหน้าสำหรับดูข้อมูลเกรดทั้งหมด ของนักศึกษา.....	72
4.8	แสดงหน้าสำหรับค้นหาข้อมูลรายวิชา.....	73
4.9	แสดงรายงานเกรดทั้งหมดสำหรับ พิมพ์.....	73
4.10	แสดงหน้าสำหรับตรวจสอบรหัสผ่านของบัตร.....	74
4.11	แสดงหน้าสำหรับเลือกรายการอาหาร.....	74
4.12	แสดงรายงานสำหรับการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ.....	75
4.13	แสดงหน้าสำหรับตรวจสอบรหัสผ่านของบัตร.....	75
4.14	แสดงหน้าสำหรับเพิ่มจำนวนเงินให้กับบัตร	75
4.15	แสดงรายงานสำหรับการค้นหาข้อมูลการเพิ่มจำนวนเงิน.....	76
4.16	แสดงข้อมูลสุขภาพ.....	76
4.17	แสดงรายงานข้อมูลสุขภาพ.....	77
4.18	แสดงประวัติของผู้ป่วย.....	77